Unidad 3:Límites y continuidad

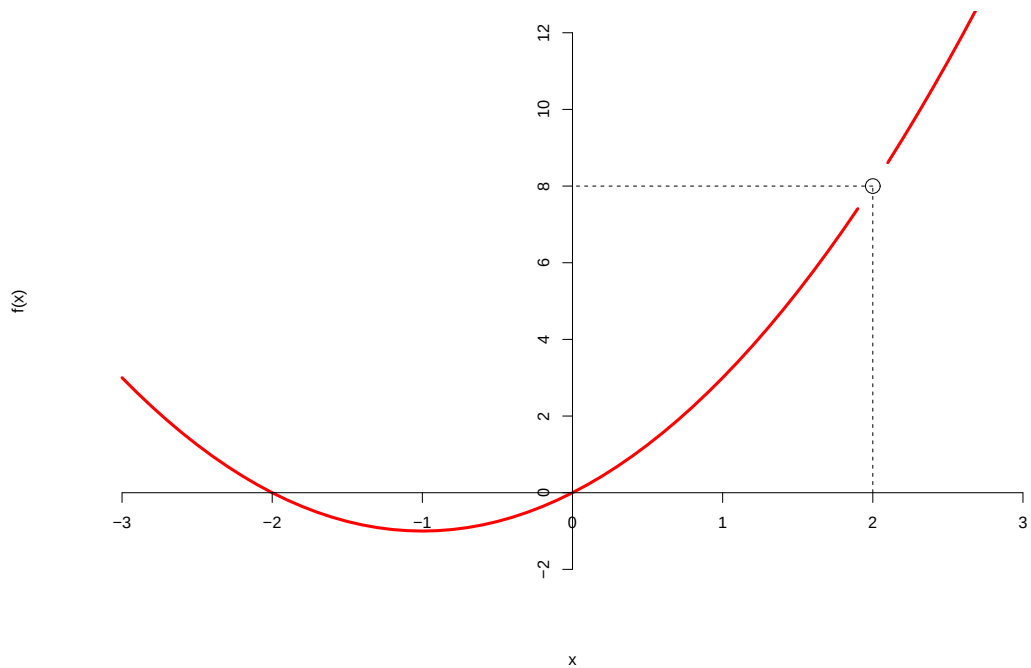
Cierta población biológica comienza creciendo según una función exponencial. Si no se presentan catástrofes (incendios, plagas, depredadores, etc) la población puede llegar a saturar los recursos del hábitat y su crecimiento se amortigua. El crecimiento se describe según la función $f(t) = \frac{c}{1+ke^{-at}}$, donde c, k, a son constantes.

Al final de esta unidad trataremos de responder a preguntas como:

1. ¿Cuál es la población límite?
2. ¿Cómo se comporta la función para distintos valores de t?

Ejemplo

Consideremos la función $f(x) = \frac{x^3-4x}{x-2}$. Esta función no está definida en $x = 2$, su Dominio es $\mathbb{R} - \{2\}$



- La gráfica de la función f es una parábola con un hueco en el punto (2,8).
- A pesar de no estar definida en el punto $x = 2$ vemos que los valores de x pueden "acercarse" a 2 tanto como uno quiera, tanto por la derecha (valores de x mayores a 2) como por la izquierda (valores de x menores a 2) .
- Las imágenes de esos puntos, $f(x)$, se "acercan" a 8 de la misma manera

Analizemos con una tabla en comportamiento de $f(x) = \frac{x^3-4x}{x-2}$ en un entorno de $x = 2$:

Para valores de x muy próximos a 2, pero más pequeños que 2 (valores "a la izquierda de 2"):

x	1.9990	1.9991	1.9992	1.9993	1.9994	1.9995	1.9996	1.9997	1.9998	1.9999
$f(x)$	7.994	7.9946	7.9952	7.9958	7.9964	7.9970	7.9976	7.9982	7.9988	7.9994

Podemos ver que si x se *acerca* a 2 por la izquierda, $f(x)$ se acerca a 8. Esto se denota por
$lim_{x\to 2^-} f(x) = 8.$
Para valores de x muy próximos a 2, pero mayores que 2(valores "a la derecha de 2"):

x	2.0001	2.0002	2.0003	2.0004	2.0005	2.0006	2.0007	2.0008	2.0009	2.0010
$f(x)$	8.0006	8.0012	8.0018	8.0024	8.0030	8.0036	8.0042	8.0048	8.0054	8.0060

Esto es, si x se *acerca* a 2 por la derecha, su imagen $f(x)$ se *acerca* a 8. Esto se denota por $lim_{x\to 2^+} f(x) = 8$

Como $lim_{x \to 2^-} f(x) = 8$ y $lim_{x \to 2^+} f(x) = 8$ entonces podemos decir que

$$lim_{x \to 2} f(x) = 8$$

que se lee "el límite de la función $f(x)$ cuando x tiende a 2 es 8"

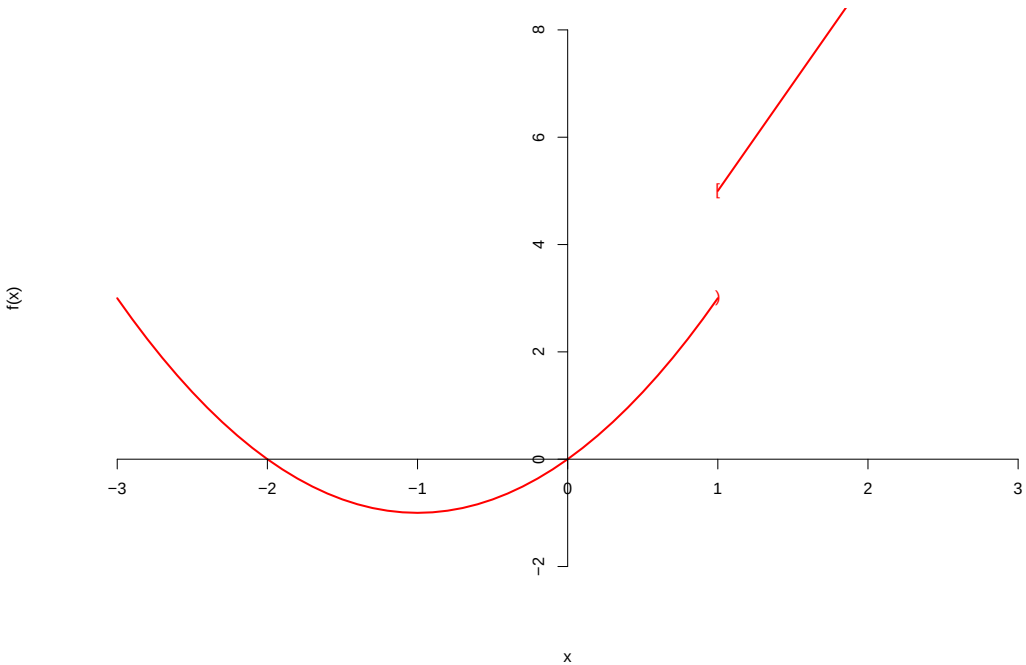
Observación: Notar que existe $lim_{x \to 2} f(x)$ si bien la función no estaba definida en $x = 2$.

Límites Laterales

Consideremos la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & x < 1 \\ 4x + 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

¿ Qué sucede con $lim_{x \to 1^-} f(x)$ y con $lim_{x \to 1^+} f(x)$?



Límites laterales

- $lim_{x \to a^-} f(x)$ indica que estamos calculando el límite de la función f con x que se aproxima a a, con valores menores que a.
- $lim_{x \to a^+} f(x)$ indica que estamos calculando el límite de la función f con x que se aproxima a a, con valores mayores que a.

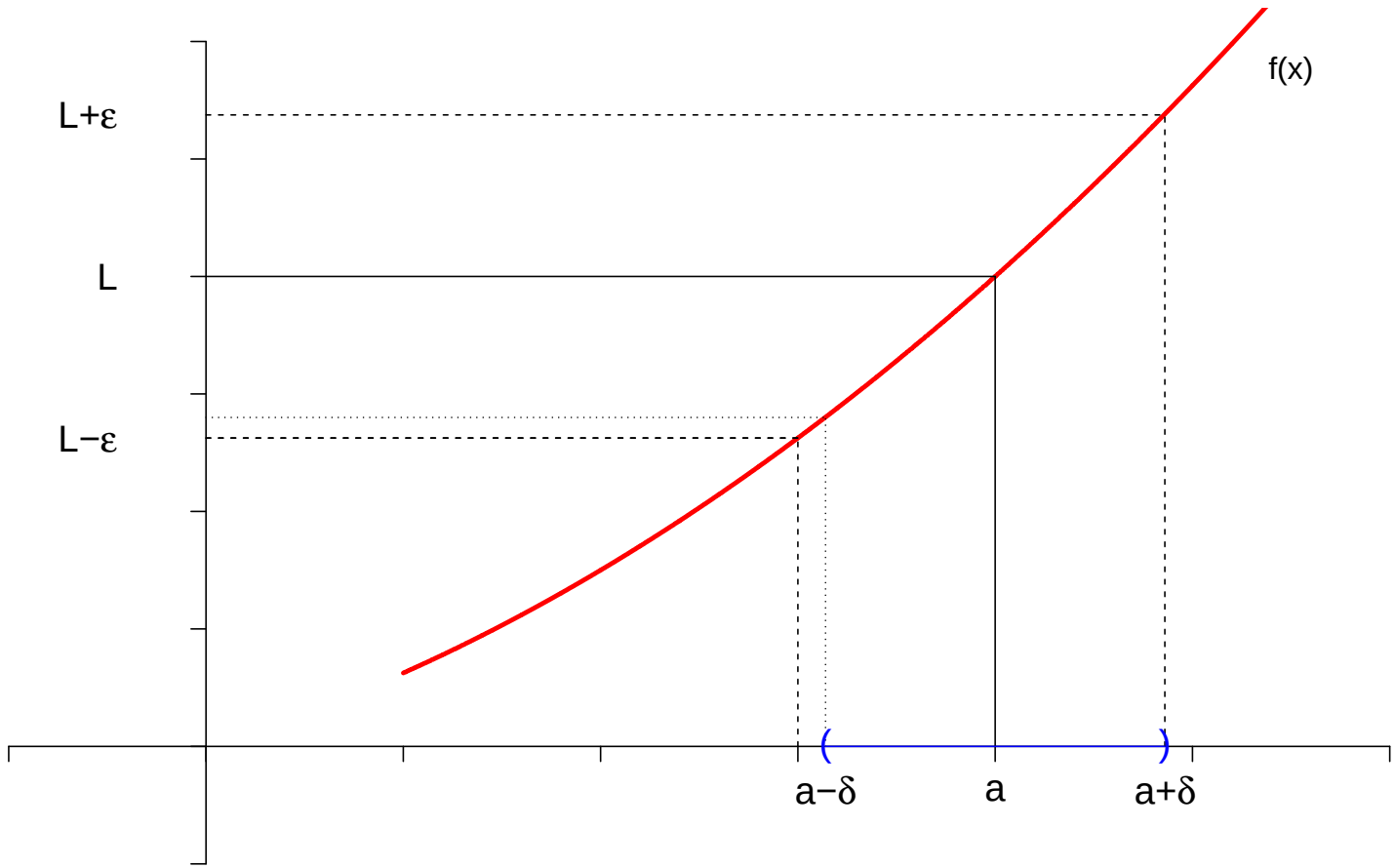
En el ejemplo anterior vimos que:
$lim_{x \to 1^-} f(x) = 3$
$lim_{x \to 1^+} f(x) = 5$
Como esos límites laterales son distintos, entonces decimos que NO existe $lim_{x \to 1} f(x)$

Noción de Límite

Diremos que *una función $f(x)$ tiene por límite a L ($L \in \mathbb{R}$ cuando x tiende a x_0*, y lo denotaremos $lim_{x \to x_0} f(x) = L$ si se cumplen las siguientes condiciones:

- Existen los límites laterales $lim_{x \to x_0^-} f(x)$, $lim_{x \to x_0^+} f(x)$,
- los límites laterales son iguales, e iguales a L.
- Esto es, $lim_{x \to x_0^-} f(x) = L = lim_{x \to x_0^+} f(x)$

¿ Qué significa que $f(x)$ se aproxime a L cuando x se aproxima a x_0?.
Intuitivamente: si x está "muy cerca" de x_0 entonces $f(x)$ está "muy cerca" de L.


f(x)
L+ε
L
L−ε
a−δ
a
a+δ

Observaciones

- El límite $lim_{x \to x_0} f(x)$ puede o no existir. Si el límite existe, diremos que $f(x)$ converge a L. Caso contrario diremos que $f(x)$ diverge cuando x tiende a x_0
- $lim_{x \to x_0} f(x) = L$ significa que $f(x)$ puede tomar valores arbitrariamente cercanos a L siempre que x esté suficientemente cerca de x_0. Sin embargo debemos tener en cuenta que puede suceder que x_0 no esté en el dominio de la función.
- Si existe el límite de una función en un punto, entonces este límite es único.

Algebra de Límites

Sean $f : A \to \mathbb{R}$, $g : A \to \mathbb{R}$ funciones, $a \in A$, donde A es un subconjunto abierto de $\mathbb{R}$. Si existen los límites $lim_{x \to a} f(x)$ y $lim_{x \to a} g(x)$ entonces:

- $lim_{x \to a}[f(x) + g(x)] = lim_{x \to a} f(x) + lim_{x \to a} g(x)$
- Si $k \in \mathbb{R}$, $lim_{x \to a}[k \cdot f(x)] = k \cdot lim_{x \to a} f(x)$
- $lim_{x \to a}[f(x) \cdot g(x)] = lim_{x \to a} f(x) \cdot lim_{x \to a} g(x)$
- Si $lim_{x \to a} g(x) \neq 0$,
  $lim_{x \to a}[f(x)/g(x)] = lim_{x \to a} f(x)/lim_{x \to a} g(x)$
- $lim_{x \to a} b^{f(x)} = b^{lim_{x \to a} f(x)}$
- $lim_{x \to a} \log_b[f(x)] = \log_b[lim_{x \to a} f(x)]$

Si $p(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \ldots + a_1 x + a_0$, $n \in \mathbb{N}$, $a_i \in \mathbb{R}$ es una función polinómica, entonces

$$lim_{x \to x_0} p(x) = a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \ldots + a_1 x_0 + a_0$$

Ejemplos

1. $lim_{x \to 1}(x^2 + 3x + 2)$
2. $lim_{x \to 1}\sqrt{3x - 1}$
3. $lim_{x \to 0}\ln(x + 1)$
4. $lim_{x \to 0}\frac{x^2+3x+2}{\sqrt{3x+1}}$

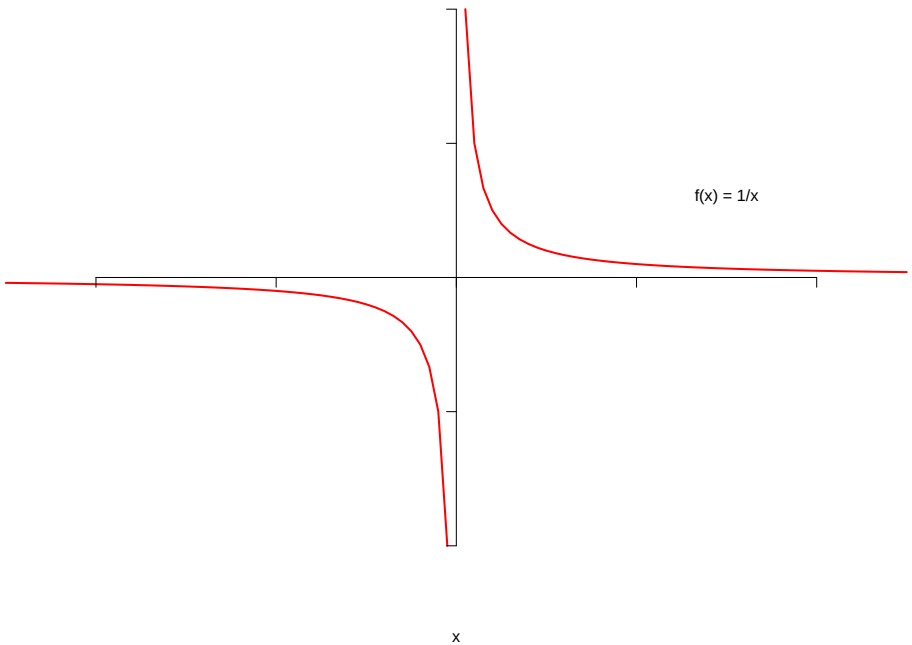
Ejercicios

En los siguientes casos calcular $lim_{x \to a^-} f(x)$, $lim_{x \to a^+} f(x)$. Decidir si existe o no $lim_{x \to a} f(x)$

1. $f(x) = |5x + 2|$, $a = 0$
2. $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x & x < 1 \\ 4x - 1 & x \geq 1 \end{cases}$, $a = 1$
3. $f(x) = \begin{cases} 4x - 3 & x < 1 \\ -3x + 5 & x \geq 1 \end{cases}$, $a = 1$

Límites infinitos - Límites en el infinito

Analizemos la función $f(x) = \frac{1}{x}$



- $lim_{x \to -\infty} f(x) = 0$
- $lim_{x \to +\infty} f(x) = 0$
- $lim_{x \to 0^-} f(x) = -\infty$
- $lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$

Ejemplo

Analizar el comportamiento de las funciones cuando $x \to +\infty$, $x \to -\infty$, $x \to 0^-$, $x \to 0^+$

1. $f(x) = 1/x^2$
2. $f(x) = e^x$
3. $f(x) = \frac{1}{e^x}$

Continuidad

Definición

Una función $f : A \to \mathbb{R}$ es continua en un punto $a \in A$, A subconjunto abierto de $\mathbb{R}$, si existe el límite de la función en el punto a y se satisface $lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

Recordemos que existe el límite de la función en el punto a si existen los límites laterales y son iguales.

la función f es continua en el punto a de su dominio si se satisface:

- $lim_{x \to a^-} f(x) = lim_{x \to a^+} f(x) = L$
- $f(a) = L$

es decir, la función $f(x)$ es un continua en el punto $a \in Dom(f)$ si

$$lim_{x \to a^-} f(x) = lim_{x \to a^+} f(x) = f(a)$$

Indeterminaciones

Puede suceder que al calcular un límite nos encontremos con indeterminaciones, que son expresiones del siguente tipo:

$$\infty - \infty;\ \infty/\infty;\ 0/0;\ \infty \cdot 0;\ 1^{\infty};\ 0^{0};\ \infty^{0}$$

.

Existen teoremas y reglas que permiten salvar la indeterminación y calcular el límite. Estas reglas nos dicen como proceder según el tipo de indeterminación:

Indeterminación 0/0

Si se presenta al tratar de calcular $lim_{x \to a}$ de un cociente de polinomios, entonces se dividen ambos polinomios por el binomio $(x - a)$ las veces necesarias para hacer desaparecer la indeterminación.

1. $lim_{x \to 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$
2. $lim_{x \to 1} \frac{x^2 + x - 2}{x - 1}$

Indeterminación ∞/∞

Si se presenta en un cociente de polinomios: se dividen numerador y denominador por la mayor potencia de la variable, pudiendo obtenerse alguno de los siguientes casos:

1. El numerador tiene mayor grado que el denominador, el límite será ∞, con el signo del grado dominante.
2. El numerador y el denominador tienen el mismo grado, el límite será el cociente entre los coeficientes de los términos de mayor grado.
3. El numerador tiene menor grado que el denominador, el límite será 0.

Ejemplos:

1. $lim_{x\to\infty} \frac{x^2-1}{x-1}$
2. $lim_{x\to\infty} \frac{2x^2+x-2}{5x^2+3x}$
3. $lim_{x\to\infty} \frac{x^2+4x}{2x^3+3x}$

Ejercicio 1

Cierta población biológica comienza creciendo según una función exponencial. Si no se presentan catástrofes (incendios, plagas, depredadores, etc) la población puede llegar a saturar los recursos del hábitat y su crecimiento se amortigua. El crecimiento se describe según la función $f(t) = \frac{c}{1+ke^{-at}}$, donde c, k, a son constantes y $a > 0$.

1. ¿Cuál es la problación inicial?
2. ¿Cuál es la población límite?

Ejercicio 2

Se introducen 50 ciervos de los pantanos en una determinada reserva ecológica. Se cree que el número de ciervos crecerá siguiendo el modelo: $P(t) = \frac{10(5+3t)}{1+0{,}04t}$, donde t es el tiempo en años.

1. ¿Cuántos animales habrá luego de 5 y 10 años?
2. La población tiende a estabilizarse, desaparecer, o crecer indefinidamente con el transcurso del tiempo?

Ejercicio 3

Sea f una función cuyo gráfico es el que se observa.

1. Determinar el Dominio de f
2. Calcular límites de f para
   $x \to +\infty$, $x \to -\infty$,
   $x \to -4^+$,$x \to -4^-$
3. ¿Es f continua? Justificar
4. ¿Cuántas soluciones tiene la ecuación $f(x) = 0$

